2014 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 卷）

一、单项选择题（每小题三分，共 15 分）

1. 解：极坐标系下一眼极限不存在，该题选 D.

2. 解：分段单点老老实实走定义：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left(\frac{x}{\sqrt{2}},\frac{x}{\sqrt{2}}\right)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\sqrt{2}x}-1}{x}=\sqrt{2}$$

从而该题选 C.

3. 解：隐函数定理算一下就好了，记$F(x,y)=x+y^2+\sin(xy)$，从而有：

$$F_1(0,0)=1,\ F_2(0,0)=0$$

从而x是可以被反解出来的，而y不可以直接由隐函数定理得到，嗯，这种课本范围内就直接死缓，不用纠结了. 从而该题选 A.

4. 解：转极坐标系下算出来就好了：

$$F(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(r)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^t f(r)r^2\mathrm{d}r$$

求导即可知道，该题选 B.

5.

判断：若可微函数$f(x,y)$在区域D内满足$f_x(x,y)=0$，则有$f(x,y)=\varphi(y)$.

错误，考虑凹区域. 例如如下函数：

$$f(x,y)=\begin{cases}y^2, & (x,y)\in[-2,-1]\times[0,1]\\ 3y^2, & (x,y)\in[-2,1]\times[-1,0]\\ y^3, & (x,y)\in[0,1]\times[0,1]\end{cases}$$

容易判断这是可微函数，且$f_x\equiv 0$，但是其取值与x有关.

判断：若$f(x_0,y_0)$是函数$f(x,y)$在区域D内唯一极值，且为极大值，则$f(x_0,y_0)$必为$f(x,y)$在D内的最大值.

错误，考虑如下函数：

$$f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2,(x,y)\in[-1,4]\times[-1,1]$$

易知$f(0,0)$是唯一极值，且为极大值，但是最大值出现在$f(4,1)=7$.

判断：若函数$f(x,y)$在$U((x_0,y_0),\delta)$内可偏导，且$f(x,y)$在点(x_0,y_0)间断，则$f_x(x,y)$与$f_y(x,y)$中至少有一个在$U((x_0,y_0),\delta)$内无界，其中$\delta>0$.

正确，考虑反证法，若不成立，则连续. 具体如下：设两者均有界，一个上界为$M>0$，则有：

$$\begin{aligned}|f(x,y)-f(x_0,y_0)|&=|f(x,y)-f(x_0,y)+f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|\\&\leqslant|f(x,y)-f(x_0,y)|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|\\&\xlongequal{\text{拉格朗日中值定理}}|f'(P_\xi)|\cdot|x-x_0|+|f'(P_\eta)|\cdot|y-y_0|\\&\leqslant M(|x-x_0|+|y-y_0|)\end{aligned}$$

从而f在(x_0,y_0)处连续.

Tip: 这也说明了：偏导有界，则连续.
综上，该题选 B.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 解：算就完了：

$$\begin{aligned}&z(x,1)=x\Rightarrow z_x(x,1)=1\Rightarrow z_x(\mathrm{e},1)=1\\&z(\mathrm{e},y)=\mathrm{e}^y\Rightarrow z_y(\mathrm{e},y)=\mathrm{e}^y\Rightarrow z_y(\mathrm{e},1)=\mathrm{e}\end{aligned}$$

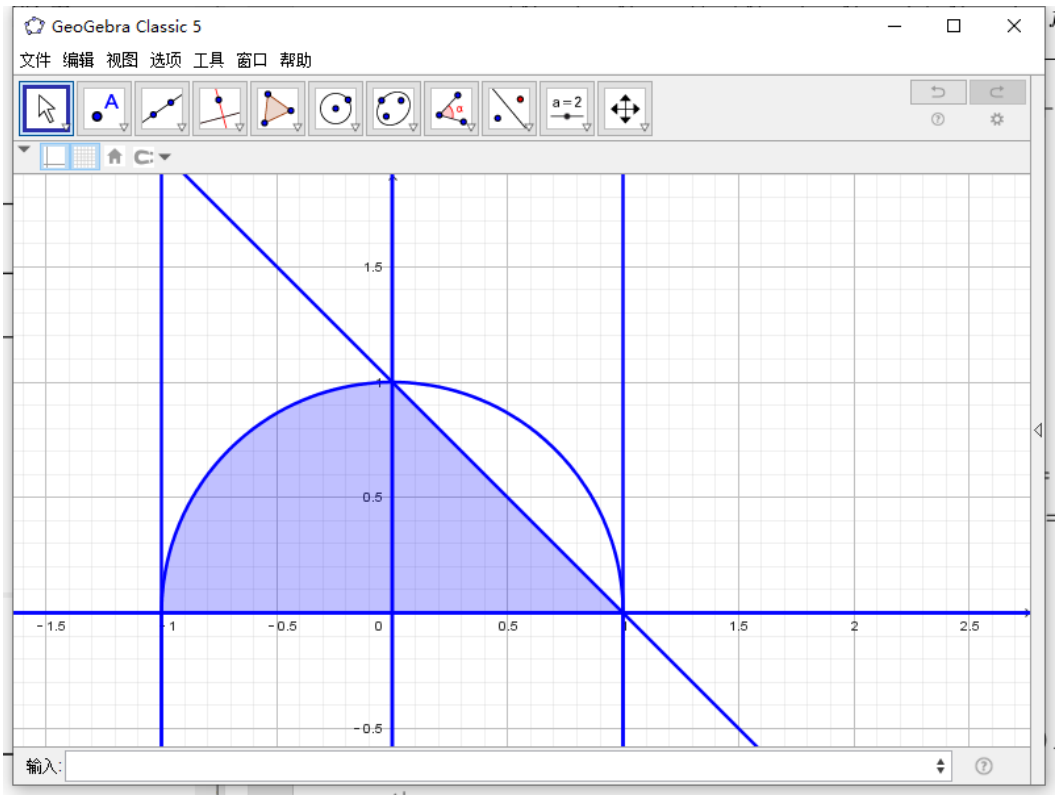
从而得到：

$$\mathrm{d}z|_{(\mathrm{e},1)}=\mathrm{d}x+\mathrm{e}\mathrm{d}y$$

7. 解：画图一眼出，$\partial E=\{(x,y)|x^2+y^2=1\vee(y=0\wedge-1\leqslant x\leqslant1)\}$

8. 解：画个图就好了.

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x$$



9. 解：基本不等式：

$$8=x^2+4y^2\geqslant 2\cdot 2xy\Rightarrow xy\leqslant 2$$

10. 设$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0\}$，求$\int_D\left[\sqrt{x^2+y^2}+y\ln\left(1+\mathrm{e}^{x^2+y^2}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

解：根据对称性，第二部分积分结果为零. 从而直接极坐标计算：

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\mathrm{d}r=\frac{\pi}{3}$$

三、（本题 8 分）

11.求极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}(\mathrm{e}^x+y\sin x)^{1/(xy)}$.

解：抬换展：

$$(\mathrm{e}^x+y\sin x)^{1/(xy)}=\exp\frac{\ln(\mathrm{e}^x+y\sin x)}{xy}\sim\exp\frac{\mathrm{e}^x-1+y\sin x}{xy}\to\mathrm{e}^{\frac{1}{2}+1}=\mathrm{e}^{3/2}$$

四、（每小题 8 分，共 16 分）

12. 解：算就完了.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\cdot f(xy,\mathrm{e}^{xy})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f+y\cdot(xf_1+x\mathrm{e}^{xy}f_2)$$

13. 解：如果时间允许，建议了解一下特征线方程，可以参考下学期的数理方法教材或者任何一本偏微分方程入门书籍，这个一眼就看出结果$\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\,\partial v}=0$，请允许我偷懒直接验证. 反解得到：

$$x=\frac{u+v}{2},y=\frac{u-v}{2}$$

从而计算得到：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u\,\partial v}=\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)=\frac{\partial}{\partial v}\left(z_x\cdot\frac{1}{2}+z_y\cdot\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(z_{xx}\cdot\frac{1}{2}+z_{xy}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+z_{yx}\cdot\frac{1}{2}+z_{yy}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$=\frac{1}{4}(z_{xx}-z_{yy})=0$$

五、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

14. 解：分段恶心心.

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{8}}}2r^2\cdot r\,\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{8}}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{5\pi}{192}$$

15. 解：首先利用对称性，消去交错项，然后球坐标系下积分即可：

$$I=\int_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{4\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{336\pi}{5}$$

六、应用题（第 16 小题 8 分，第 17 小题 10 分，共 18 分）

16. 解：找交线，往xOy平面上投影：

$$(x-1)^2+y^2=1-x^2\Rightarrow 2x^2-2x+y^2=0\Rightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{y^2}{2}=\frac{1}{4}$$

上下部分对称，只需计算上面部分：$z=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$

$$I=2\int_{\Sigma}\mathrm{d}S=2\int_{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{y^2}{2}\leqslant\frac{1}{4}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\cdot\sqrt{2}\cdot\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\pi$$

17. 解：经典平面束方程里；

$$\lambda(10x+2y-2z-27)+\mu(x+y-z)=0$$
$$(10\lambda+\mu)x+(2\lambda+\mu)y+(-2\lambda-\mu)z-27\lambda=0$$

切平面法向量满足：

$$\nabla(3x^2+y^2-z^2)=(6x,2y,-2z)$$

从而有方程组：

$$\frac{10\lambda+\mu}{3x}=\frac{2\lambda+\mu}{y}=\frac{2\lambda+\mu}{z},\ 3x^2+y^2-z^2=27$$
$$(10\lambda+\mu)x+(2\lambda+\mu)y+(-2\lambda-\mu)z-27\lambda=0$$

从而解得：

$$(\lambda,\mu)=(1,-1),(1,-19)$$

代入整理即可得到切平面方程：

$$9x+y-z=27,\ 9x+17y-17z+27=0$$

七、证明题（本题 8 分）

18. 设函数$f(x,y)$在圆域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant R^2\}(R>0)$上具有一阶偏导，且$f(x,y)$在$\partial D=\{(x,y)|x^2+y^2=R^2\}$上取值为零. 证明：

(1) 对任意的$P(x,y)\in D$，存在$(\xi,\eta)\in D$，使得

$$f(x,y)=\left(\sqrt{x^2+y^2}-R\right)\cdot\left.\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}\right|_{(\xi,\eta)}$$

其中$\boldsymbol{l}=\overrightarrow{OP}$，$O$为坐标原点；

(2) $\left|\int_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{\pi R^2}{3}\cdot\max\limits_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}$.

证明：(1)考虑函数$g(r)=f\left(r\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},r\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right),r\in[0,R]$，从而由拉格朗日中值定理：

$$g(R)-g\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)=g'(\zeta)\cdot\left(R-\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

也即：

$$\begin{aligned}f(x,y)&=\left(\sqrt{x^2+y^2}-R\right)\cdot\nabla f\left(\zeta\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\zeta\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\\&=\left(\sqrt{x^2+y^2}-R\right)\cdot\left.\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}\right|_{(\xi,\eta)}\end{aligned}$$

其中：$\xi=\zeta\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\eta=\zeta\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

(2) 利用第(1)小问的结果，以及$\left|\left.\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}\right|_{(\xi,\eta)}\right|\leqslant\max\limits_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}$.

$$\begin{aligned}\left|\int_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|&\leqslant\int_D|f(x,y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\leqslant\int_D\left(R-\sqrt{x^2+y^2}\right)\cdot\max_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R(R-r)r\,\mathrm{d}r\cdot\max_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\\&=\frac{\pi R^3}{3}\cdot\max_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\end{aligned}$$